Efectos neurobiológicos a largo plazo de la exposición a *Stevia rebaudiana* durante la etapa juvenil y la adultez



Proyecto final de Carrera para la obtención del título de Bioingeniero

Autor: Sayegh, Thiago (62260)

Tutora: Dra. María Sol Kruse

Fecha de entrega: **[CONFIRMAR:** fecha**]**

Versión parcial para revisión

Incluye la carátula, el resumen, el glosario, los índices, los capítulos 1 a 4 (hasta Materiales y métodos), el Anexo A y las referencias bibliográficas.

Los capítulos de Resultados, Discusión, Perspectivas y Conclusiones no forman parte de esta versión. Los datos que faltan o que hay que verificar están marcados en color en el texto.

Resumen

El consumo de bebidas endulzadas con edulcorantes ha crecido exponencialmente y se conocen poco sus efectos a largo plazo. Este trabajo comparó los efectos del acceso ilimitado a una bebida endulzada con *Stevia rebaudiana* Bertoni, con sacarosa o con agua, durante la etapa juvenil (PD25) o la adultez (PD75) de ratas macho Sprague-Dawley. Tras 25 días de exposición y 25 de lavado, se evaluaron la conducta tipo ansiosa (*open field*), la memoria de reconocimiento (NOR) y la separación de patrones espaciales (SLR) mediante AnyMaze©. La neurogénesis hipocampal y el análisis multivariado con aprendizaje automático están en curso.

La stevia aumentó las entradas y la distancia recorrida en las zonas centrales del *open field* sin alterar la locomoción total, un perfil compatible con una menor conducta tipo ansiosa. En el NOR, la sacarosa juvenil impidió discriminar el objeto novedoso en todas las demoras, y los efectos de la stevia dependieron de la edad y de la demora (déficit a las 2 h en adultos y a las 24 h en juveniles, y ninguno a los 7 días). En la SLR, la sacarosa redujo el índice de discriminación en juveniles (d-SLR y s-SLR) y en adultos (solo s-SLR), mientras que la stevia no difirió del control.

Palabras clave: *Stevia rebaudiana*, sacarosa, neurodesarrollo, separación de patrones, neurogénesis hipocampal, edulcorantes no calóricos.

Glosario de abreviaturas

ANOVA Análisis de la varianza (del inglés *analysis of variance*)

CICUAL Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio

CONICET Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

DAPI 4',6-diamidino-2-fenilindol; colorante fluorescente de núcleos celulares

DCX Doblecortina (del inglés *doublecortin*); marcador de neuronas inmaduras en migración

DI Índice de discriminación

DPPH 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo; radical empleado para medir actividad antioxidante

DOHaD Orígenes del desarrollo de la salud y la enfermedad (del inglés *developmental origins of health and disease*)

FWER Tasa de error por familia (del inglés *family-wise error rate*)

GAE Equivalentes de ácido gálico (del inglés *gallic acid equivalents*)

HIP Hipocampo

HPLC Cromatografía líquida de alta eficacia (del inglés *high-performance liquid chromatography*)

IByME Instituto de Biología y Medicina Experimental

ITBA Instituto Tecnológico de Buenos Aires

NIH Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos (del inglés *National Institutes of Health*)

NeuN Antígeno nuclear neuronal (del inglés *neuronal nuclei*); marcador de neuronas maduras

NOR Reconocimiento de objeto novedoso (del inglés *novel object recognition*)

OF Prueba de *open field* (campo abierto)

PBS Solución salina tamponada con fosfato (del inglés *phosphate-buffered saline*)

PCA Análisis de componentes principales (del inglés *principal component analysis*)

PCNA Antígeno nuclear de células en proliferación (del inglés *proliferating cell nuclear antigen*)

PD Día postnatal (del inglés *postnatal day*)

PFA Paraformaldehído

p/v Peso en volumen (unidad de concentración)

QE Equivalentes de quercetina (del inglés *quercetin equivalents*)

SEM Error estándar de la media (del inglés *standard error of the mean*)

SLR Reconocimiento espontáneo de posición (del inglés *spontaneous location recognition*)

d-SLR Configuración *dissimilar* de la prueba SLR; los tres objetos se disponen equidistantes (a 120°), lo que impone una menor demanda de separación de patrones

s-SLR Configuración *similar* de la prueba SLR; dos de los objetos se colocan próximos entre sí (separados ~50°), lo que impone una mayor demanda de separación de patrones

SNC Sistema nervioso central

v/v Volumen en volumen (unidad de concentración)

Índice general

Resumen II

Glosario de abreviaturas III

1. Introducción 1

1.1. Planteamiento del problema 1

1.2. Justificación 2

1.3. Objetivos 2

1.3.1. Objetivo general 2

1.3.2. Objetivos de mínima 3

1.3.3. Objetivos de máxima 3

1.4. Hipótesis 3

2. Estado del arte 5

2.1. Edulcorantes no calóricos y programación del neurodesarrollo 5

2.2. *Stevia rebaudiana*: evidencia contradictoria sobre el sistema nervioso 5

2.3. Consumo temprano de azúcar, neurogénesis hipocampal y separación de patrones 6

2.4. Análisis multivariado y aprendizaje automático en el fenotipado conductual 7

3. Marco teórico 8

3.1. Ventanas críticas del desarrollo hipocampal: fundamento del diseño etario y del período de lavado 8

3.2. Bases farmacológicas y metabólicas del esquema de exposición 8

3.3. La cascada neurogénica y la separación de patrones: fundamento de los marcadores y de la batería conductual 9

3.4. Fundamento analítico del abordaje multivariado 10

4. Materiales y métodos 13

4.1. Animales de experimentación 13
4.2. Preparación y caracterización de la infusión de stevia 14
4.3. Procedimientos conductuales 15
4.3.1. *Open field* (OF) 15
4.3.2. Reconocimiento de objeto novedoso (NOR) 16
4.3.3. Reconocimiento espontáneo de posición (SLR) 17
4.3.4. Registro con AnyMaze© 20
4.4. Inmunocitoquímica y microscopía de fluorescencia 21
4.4.1. Recuento celular 22
4.5. Análisis estadístico 22
4.6. Análisis multivariado y aprendizaje automático 23

Anexos **25**

Anexo A. Tamaño muestral por grupo en la prueba SLR 25

Referencias bibliográficas **26**

Índice de figuras

3.1. Esquema de la cascada neurogénica del giro dentado 10
3.2. Gradiente de carga sobre la separación de patrones en la prueba SLR 11

4.1. Línea temporal de los procedimientos experimentales 14
4.2. Aparato de *open field* (OF) y zonas de registro 16
4.3. Fases del NOR 17
4.4. Esquema de la prueba de reconocimiento espontáneo de posición (SLR) . . . 19
4.5. Objetos utilizados en la prueba SLR: tazas con dibujos y ranas de juguete. . . 20
4.6. Fotomicrografías confocales del giro dentado (PCNA y DCX) 22

Índice de tablas

4.1. Composición química del extracto de stevia 15

A.1. Número de animales por grupo en la prueba SLR 25

1. Introducción

Las condiciones nutricionales experimentadas durante las primeras etapas de la vida dejan huellas duraderas sobre el sistema nervioso central en formación y, en consecuencia, sobre la conducta del individuo adulto. En este contexto, el creciente reemplazo del azúcar por edulcorantes no calóricos como la stevia plantea un interrogante aún poco explorado: si su consumo durante períodos críticos del desarrollo resulta efectivamente inocuo. El presente trabajo aborda esta pregunta evaluando los efectos neurobiológicos y conductuales a largo plazo del consumo temprano de *Stevia rebaudiana* Bertoni en ratas macho Sprague-Dawley, e incorpora, como aporte propio de la bioingeniería, un abordaje de análisis multivariado y aprendizaje automático sobre las métricas conductuales.

1.1. Planteamiento del problema

El consumo de azúcar en Argentina constituye un problema de salud pública de primera magnitud: el argentino promedio ingiere el equivalente a 35 cucharaditas de azúcar por día [1], los niños y adolescentes consumen en promedio 127 litros de bebidas azucaradas por año [2], y estas bebidas son responsables de más de 4.400 muertes anuales en el país, ubicándolo en el tercer lugar mundial en nuevos casos de diabetes tipo 2 atribuibles a su consumo [3]. Frente a este panorama, el mercado de stevia creció hasta USD 840 millones en 2024 y se proyecta que superará los USD 1.360 millones en 2029 [4], con Argentina posicionándose como uno de los principales mercados de América Latina [5], [6].

Sin embargo, la percepción pública de que la stevia es una alternativa inocua al azúcar no está suficientemente respaldada por evidencia científica en etapas críticas del desarrollo. La literatura ha documentado que el consumo temprano de sacarosa induce efectos neurobiológicos persistentes en la adultez: déficits en la memoria dependiente del hipocampo, alteraciones en la neurogénesis del giro dentado y cambios conductuales relacionados con la ansiedad [7], [8]. Trabajos del IByME-CONICET demostraron que la exposición temprana a stevia en ratas hembras induce alteraciones persistentes en la fertilidad, la descendencia y el comportamiento [9]. No obstante, los efectos sobre la conducta tipo ansiosa, la memoria de reconocimiento, la separación de patrones espaciales y los marcadores de neurogénesis en ratas macho aún no han sido caracterizados.

La pregunta central que guía este trabajo es: ¿el consumo de stevia durante etapas tempranas del desarrollo induce alteraciones conductuales y neurobiológicas persistentes en la adultez, comparables a las producidas por la sacarosa, y en qué medida estos efectos

dependen de la ventana etaria de exposición —juvenil versus adulta? Los factores relevantes son: (1) la ventana etaria, dado que el hipocampo atraviesa estadios diferenciados de maduración entre PD25 y PD75 [8]; (2) la naturaleza del edulcorante, que permite disociar efectos metabólicos de posibles acciones directas sobre el sistema nervioso central [10]; (3) los marcadores PCNA y DCX como correlatos estructurales de las alteraciones funcionales [7], [11]; y (4) el análisis multivariado de métricas conductuales como aporte desde la bioingeniería.

1.2. Justificación

La elección de este tema surge de un interés genuino por comprender de qué manera las condiciones nutricionales imprimen huellas duraderas sobre el sistema nervioso central y, en consecuencia, sobre la conducta. La posibilidad de traducir experiencias tempranas —en este caso, la composición de la dieta— en cambios observables y cuantificables en el comportamiento adulto plantea preguntas con implicancias tanto básicas como clínicas de gran relevancia [7], [8]. El proyecto impulsado por la Dra. María Sol Kruse en el IByME-CONICET resultó particularmente atractivo porque aborda una pregunta con alta pertinencia para la salud pública: ¿es seguro el consumo de stevia durante etapas tempranas del desarrollo? La oportunidad de participar en una investigación activa y observar cómo se construye un estudio científico desde adentro —desde el diseño experimental hasta el análisis de los datos— resultó decisiva en la elección del tema.

La pertinencia en el marco de la carrera de Bioingeniería es doble. Por un lado, el trabajo implica el dominio de técnicas experimentales complejas —inmunocitoquímica confocal, pruebas conductuales estandarizadas— que requieren precisión técnica y criterio científico. Por otro, los objetivos de máxima incorporan herramientas de ingeniería de datos y aprendizaje automático —PCA, clustering jerárquico y Random Forest— cuya aplicación sobre datos conductuales multivariados constituye un aporte metodológico diferencial que un perfil con formación en ingeniería está en condiciones de aportar a un equipo de investigación biológica.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Evaluar los efectos neurobiológicos y conductuales a largo plazo del consumo temprano de *Stevia rebaudiana* Bertoni en ratas macho Sprague-Dawley, en comparación con el consumo

de sacarosa y con un grupo control, analizando el impacto diferencial según la ventana etaria de exposición.

1.3.2. Objetivos de mínima

1. Registrar el consumo de stevia/sacarosa (día por medio) y el peso corporal semanal en los dos grupos etarios (PD25 y PD75) durante el tratamiento.
2. Evaluar la conducta tipo ansiosa mediante la prueba de Open Field (OF) al finalizar el tratamiento, contrastando los grupos juvenil y adulto y las condiciones stevia, sacarosa y control.
3. Cuantificar la memoria de reconocimiento de objetos a corto y largo plazo (NOR: T2, T3 y T4) mediante la tasa de exploración del objeto novedoso.
4. Evaluar la separación de patrones espaciales hipocampales con la prueba SLR (configuraciones d-SLR y s-SLR) 24 h después de la fase de muestreo.
5. Cuantificar por inmunocitoquímica confocal los marcadores de neurogénesis hipocampal PCNA y DCX en secciones de 70 µm al sacrificio.

1.3.3. Objetivos de máxima

1. Aplicar análisis de componentes principales (PCA) y clustering jerárquico sobre el conjunto de métricas conductuales extraídas con AnyMaze© para identificar perfiles conductuales diferenciados entre grupos sin asumir separación a priori.
2. Desarrollar un modelo de clasificación supervisada (Random Forest) entrenado con las variables conductuales de AnyMaze© como predictores, con el objetivo de determinar la capacidad de dichas métricas para predecir el grupo de exposición de cada animal, entre los seis grupos experimentales resultantes del cruce de la ventana etaria (juvenil, adulto) y la condición dietaria (control, sacarosa, stevia), y cuantificar la importancia relativa de cada variable conductual.

1.4. Hipótesis

Se postula que el consumo de *Stevia rebaudiana* Bertoni durante etapas tempranas del desarrollo no reproducirá los efectos adversos sobre el comportamiento y la neurogénesis hipocampal documentados para la sacarosa [7], [8]. Por el contrario, en virtud de las propiedades hipoglucemiantes, antiinflamatorias y neuroprotectoras de los glucósidos de esteviol,

se espera que la stevia actúe como un compuesto inocuo o eventualmente beneficioso sobre los parámetros conductuales y los marcadores de neurogénesis evaluados [9], [12], [13]. En consecuencia, los animales expuestos a stevia —tanto juveniles como adultos— mostrarán un perfil conductual y neurobiológico comparable al de los controles, o incluso más favorable, en contraste con los déficits esperables en los grupos expuestos a sacarosa. El efecto diferencial según la ventana etaria permitirá determinar si la vulnerabilidad del sistema nervioso central en desarrollo modifica la respuesta a la stevia.

2. Estado del arte

El presente trabajo se sitúa en la intersección de tres líneas de investigación activas: los efectos de los edulcorantes no calóricos sobre el neurodesarrollo, el impacto del consumo temprano de azúcar sobre la neurogénesis hipocampal, y la aplicación de métodos de aprendizaje automático al fenotipado conductual. La revisión de la literatura reciente revela un panorama caracterizado por resultados heterogéneos y, en el caso particular de la stevia, abiertamente contradictorios, lo que fundamenta la pertinencia de una caracterización sistemática.

2.1. Edulcorantes no calóricos y programación del neurodesarrollo

El consumo de edulcorantes no calóricos se ha extendido a poblaciones sensibles, incluidas embarazadas y niños, y la evidencia sugiere que no son metabólicamente inertes. Estudios de neuroimagen muestran que estos compuestos modifican la respuesta de regiones cerebrales vinculadas a la recompensa y la saciedad, y que la exposición durante el desarrollo temprano puede alterar las preferencias por el sabor dulce [14]. En modelos animales, los efectos trascienden al individuo expuesto: la exposición a sacarina en ratones macho produjo impulsividad motora, hiperactividad locomotora y déficits de memoria de trabajo en la descendencia, asociados a hipermetilación del ADN espermático en regiones promotoras de receptores dopaminérgicos [15]. En la misma línea, la ingesta materna elevada de endulzantes —incluida la stevia— durante la gestación y la lactancia modificó la microbiota intestinal y agravó los procesos de aprendizaje y memoria en las crías macho adultas [16]. Trabajos con exposición juvenil directa muestran que el consumo temprano de edulcorantes de bajas calorías altera la regulación de la glucosa, la conducta motivada por el azúcar y la memoria episódica dependiente del hipocampo, con cambios en vías de señalización génica hipocampal de manera dependiente del sexo [10].

2.2. *Stevia rebaudiana*: evidencia contradictoria sobre el sistema nervioso

La stevia ocupa una posición ambigua en la literatura. Por un lado, se le atribuyen propiedades neuroprotectoras: en ratas alimentadas con una dieta alta en grasas y sacarosa,

la suplementación con *Stevia rebaudiana* redujo los marcadores de peroxidación lipídica cerebral en un 30–51 % [12], y los glucósidos de esteviol han demostrado efectos insulino-miméticos y antioxidantes, incrementando las defensas enzimáticas frente al estrés oxidativo [13]. En modelos patológicos, el esteviósido mostró un efecto antiamnésico en ratas tratadas con escopolamina [17], la stevia modificó la plasticidad sináptica y los niveles de NADPH oxidasa del sistema nervioso central en un modelo de desorden metabólico inducido por fructosa [18], y su administración revirtió la hiperglucemia, la ansiedad y el deterioro de memoria en ratas diabéticas [19]. Por otro lado, la evidencia conductual es menos favorable: un estudio en ratas evaluó el consumo de edulcorantes de bajas calorías —entre ellos la propia stevia— durante la adolescencia y halló deterioros persistentes en la memoria dependiente del hipocampo en la adultez [10]. Los trabajos del laboratorio anfitrión se inscriben en esta tensión: la stevia afecta la función hipocampal y activa el sistema dopaminérgico de forma análoga a otras recompensas naturales, aunque algunos autores cuestionan estos hallazgos por las dosis empleadas o por la imposibilidad de replicarlos con esteviósidos purificados [9]. En ratas, el consumo de stevia se asoció además con una menor expresión de ΔFosB, un marcador de activación neuronal crónica, en el sistema dopaminérgico [20]. Esta discrepancia —agravada por la ausencia de estudios en ratas macho con una batería conductual e histológica combinada en las ventanas etarias juvenil y adulta— constituye el principal vacío que este proyecto aborda.

2.3. Consumo temprano de azúcar, neurogénesis hipocampal y separación de patrones

La línea de la sacarosa aporta el marco de referencia contra el cual contrastar los efectos de la stevia. El consumo de dietas ricas en azúcar durante las etapas juvenil y adolescente deteriora selectivamente la función hipocampal, preservando en algunos casos formas de memoria no dependientes del hipocampo [8], [11]. El acceso temprano a sacarosa tuvo efectos negativos de largo plazo sobre la memoria en ratas macho [21], y el consumo de sacarosa o de jarabe de maíz de alta fructosa durante la adolescencia se estudió en relación con la memoria espacial y la neuroinflamación hipocampal [22], con el control cognitivo, la memoria de reconocimiento y la inmunorreactividad de parvalbúmina [23], y con la memoria, la conducta tipo ansiosa y los niveles hipocampales de parvalbúmina y doblecortina [24]. A nivel mecanístico, se ha demostrado que las alteraciones de la microbiota inducidas por el azúcar son causalmente responsables de los déficits de memoria, mediante el enriquecimiento de taxones específicos del género *Parabacteroides* [25], y que el consumo crónico de sacarosa reduce en más del 40 % la expresión de genes hipocampales vinculados a la plasticidad y la neurogénesis, con efectos comparables a

los del estrés temprano [26]. No obstante, los resultados dependen críticamente de la ventana de exposición: el consumo de sacarosa restringido a la adolescencia tardía no indujo conducta ansiosa y, contra lo esperado, aumentó la proliferación celular en la zona subgranular, si bien con neuronas inmaduras de orientación dendrítica alterada [27]. Esta sensibilidad al momento de exposición respalda directamente la elección de dos ventanas etarias contrastantes (PD25 y PD75) en el diseño experimental.

2.4. Análisis multivariado y aprendizaje automático en el fenotipado conductual

El análisis conductual tradicional se apoya en medidas discretas y univariadas que, examinadas de forma aislada, omiten la estructura de orden superior contenida en el comportamiento animal [28]. Frente a esta limitación, el aprendizaje automático se ha consolidado como herramienta de fenotipado: se ha demostrado que algoritmos como Random Forest, máquinas de soporte vectorial y regresión logística clasifican estados conductuales de roedores con exactitudes del 85–96 % [29]. En aplicaciones específicas, los modelos de Random Forest han permitido discriminar fenotipos asociados a disfunción dopaminérgica de aquellos de origen serotoninérgico, e identificar las variables conductuales de mayor peso discriminativo [30], y clasificadores más simples han diferenciado cepas de ratas a partir de sus perfiles en el *open field* y el laberinto elevado [28]. Sin embargo, la aplicación de estas técnicas a datos conductuales provenientes de intervenciones nutricionales permanece escasamente explorada, lo que sitúa el componente de PCA, clustering jerárquico y Random Forest de este proyecto como un aporte metodológico diferencial desde la bioingeniería.

3. Marco teórico

3.1. Ventanas críticas del desarrollo hipocampal: fundamento del diseño etario y del período de lavado

La elección de dos ventanas de exposición cualitativamente distintas —PD25 y PD75— no es arbitraria, sino que se apoya en la trayectoria de maduración del hipocampo. La formación hipocampal, y en particular el giro dentado, presenta un desarrollo postnatal prolongado: la densidad de espinas dendríticas en neuronas CA1 se incrementa de forma pronunciada entre PD7 y PD28, la inducibilidad de la potenciación a largo plazo alcanza su máximo entre PD10 y PD60, y la neurogénesis granular es máxima en el período postnatal temprano [31]. PD25 se ubica, por tanto, dentro de una ventana de alta plasticidad en la que el circuito aún se está cableando y resulta máximamente susceptible a la programación por factores ambientales; PD75, en cambio, corresponde a un circuito estructuralmente maduro. Contrastar ambos puntos de inicio operacionaliza la hipótesis de los orígenes del desarrollo de la salud y la enfermedad (DOHaD), según la cual una misma exposición produce consecuencias divergentes en función del estadio madurativo en que incide [8], [32].

El período de lavado —acceso exclusivo a agua tras la exposición, hasta PD75 en el grupo juvenil y PD125 en el adulto— constituye el elemento de diseño que confiere validez a la inferencia. Durante la exposición coexisten efectos de dos naturalezas: perturbaciones agudas de origen metabólico o farmacológico, presentes solo mientras dura el consumo, y una programación persistente de tipo estructural, que sobrevive a la retirada del estímulo. Al interponer el lavado entre el fin del tratamiento y la evaluación conductual e histológica, el diseño aísla el segundo componente —el fenómeno de interés, es decir, la modificación duradera del sustrato neural— del primero, que actuaría como confusor. Sin esta separación temporal, cualquier diferencia observada sería ambigua respecto de su carácter transitorio o permanente.

3.2. Bases farmacológicas y metabólicas del esquema de exposición

El esquema de tres brazos —stevia, sacarosa y agua— responde a una lógica de anclaje experimental. La sacarosa al 10 % p/v reproduce el patrón de consumo de bebidas

azucaradas y posee un fenotipo adverso documentado sobre memoria, conducta ansiosa y neurogénesis [8], [11], [33]; funciona, por tanto, como control positivo, esto es, como referencia de un efecto perjudicial conocido contra el cual calibrar la respuesta a la stevia. El agua provee la línea de base. La stevia al 4 % p/v, preparada como decocción de hojas según el método de Sharma et al. [34], aporta sabor dulce sin aportar calorías. Que ambas soluciones sean dulces pero solo una calórica es precisamente la manipulación experimental crítica: permite disociar la vía del sabor dulce y la señalización central de la vía calórica y metabólica propia de la sacarosa. En consecuencia, comparar la stevia simultáneamente contra ambos anclajes ubica su efecto sobre un eje que va de lo inocuo a lo perjudicial, lo que ningún diseño de dos brazos podría resolver.

La farmacocinética de los glucósidos de esteviol justifica, además, por qué el carácter no calórico no equivale a inocuidad. Estos compuestos no se absorben intactos en el tracto superior; son hidrolizados por la microbiota colónica a esteviol, con la consiguiente posibilidad de efectos mediados por el eje intestino-cerebro y por la modulación de la homeostasis glucídica [10], [16], [25]. A ello se suma la evidencia de acciones insulinomiméticas y antioxidantes directas de los glucósidos de esteviol sobre tejidos periféricos [13]. Este perfil —no calórico pero biológicamente activo— es el que hace necesaria una caracterización sistemática y no una asunción a priori de neutralidad.

3.3. La cascada neurogénica y la separación de patrones: fundamento de los marcadores y de la batería conductual

La selección conjunta de dos marcadores inmunocitoquímicos —PCNA y DCX— se fundamenta en que la neurogénesis del giro dentado es un proceso estadificado, no un evento único. Los progenitores atraviesan una progresión ordenada: células madre y progenitores en proliferación ($PCNA^+$), neuroblastos y neuronas inmaduras en migración y diferenciación (DCX^+) y neuronas granulares maduras post-mitóticas integradas al circuito ($NeuN^+$). Cada marcador indexa, así, una etapa distinta de la cascada. Emplear PCNA y DCX —y no uno solo— permite distinguir una reducción de la proliferación de una alteración en la etapa de los neuroblastos y las neuronas inmaduras, resolución que un marcador aislado no puede proporcionar. La lectura histológica adquiere de este modo un carácter cuantitativo y por etapas, condición necesaria para vincular la estructura con la función conductual.

Ese vínculo se articula formalmente a través del concepto de separación de patrones. Desde una perspectiva computacional, la separación de patrones es la transformación de representaciones de entrada solapadas en representaciones de salida más ortogonales, lo

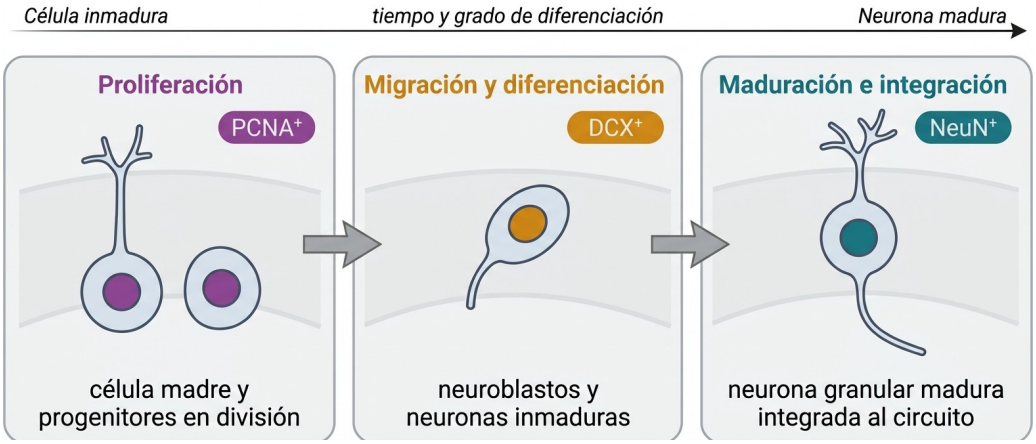


Figura 3.1. Esquema de la cascada neurogénica del giro dentado y de los marcadores que indexan cada etapa: $PCNA^+$ (células madre y progenitores en proliferación), DCX^+ (neuroblastos y neuronas inmaduras en migración y diferenciación) y $NeuN^+$ (neuronas granulares maduras integradas al circuito). En este trabajo se cuantifican PCNA y DCX. Las células se representan de forma esquemática y sin escala. Elaboración propia, generada con asistencia de inteligencia artificial, a partir de Kempermann et al. [35].

que reduce la interferencia entre memorias similares; el giro dentado se postula como el sustrato de esta operación mediante un recodificado disperso y de alta dimensionalidad, en el que las neuronas granulares de nueva generación resultarían críticas para discriminar contextos espaciales altamente superpuestos [7], [11]. La prueba SLR operacionaliza conductualmente esta función a través de dos configuraciones que gradúan la demanda de separación: la configuración d-SLR, con objetos dispuestos de forma equidistante (bajo solapamiento espacial), impone una demanda baja, mientras que la s-SLR, con objetos próximos entre sí (alto solapamiento), impone una demanda elevada que tributa selectivamente sobre la separación dependiente de neurogénesis [7]. La s-SLR constituye, por tanto, la sonda sensible que conecta el desempeño conductual con la lectura histológica de DCX y PCNA.

El *open field* y el NOR completan la batería probando construcciones disociables —distribución espacial y locomoción como índices de conducta tipo ansiosa el primero; preferencia por la novedad que depende de la corteza perirrinal y del hipocampo el segundo [36]—, de modo que el conjunto cubre dominios conductuales distintos y no redundantes. La tasa de exploración y el índice de discriminación que cuantifican esta preferencia, comunes al NOR y a la SLR, se definen formalmente en §4.3.2 y §4.3.3.

3.4. Fundamento analítico del abordaje multivariado

Las métricas que AnyMaze© extrae de cada prueba —distancia recorrida, velocidad media, tiempo y distancia por zona, tiempo explorando cada objeto, cantidad de veces de

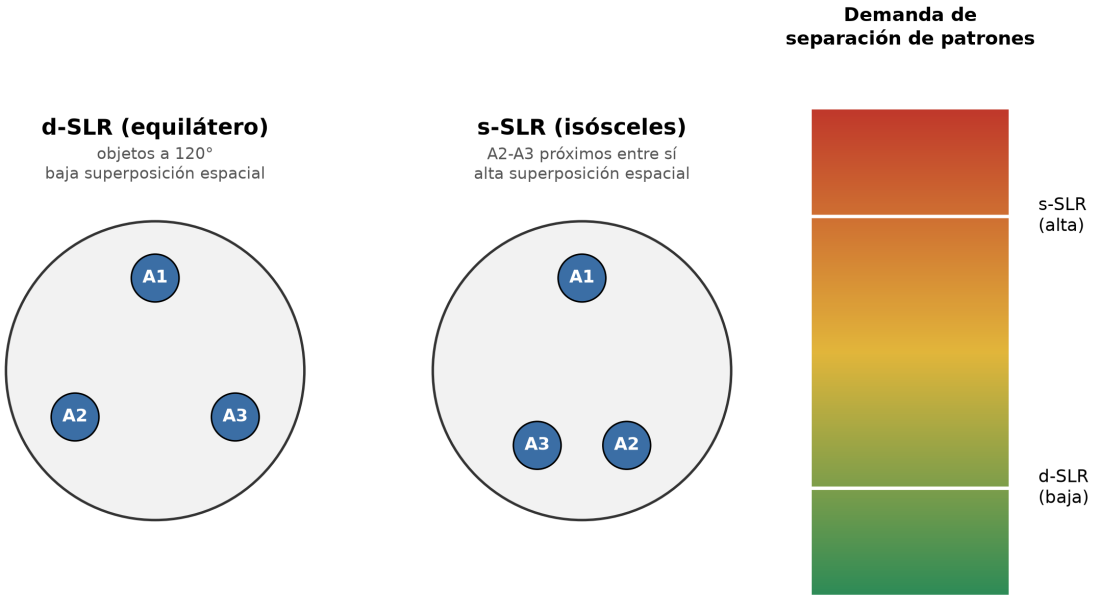


Figura 3.2. Gradiente de carga sobre la separación de patrones en la prueba SLR, según la proximidad de los objetos durante la fase de muestreo. A menor distancia entre dos de los objetos, mayor es la demanda de plasticidad hipocampal necesaria para distinguir sus ubicaciones. Este trabajo emplea únicamente las configuraciones d-SLR y s-SLR. Elaboración propia a partir del protocolo de Reichelt et al. [7].

exploración de objetos— constituyen un vector de variables fuertemente correlacionadas. Analizarlas mediante ANOVA univariado, una por una, presenta limitaciones formales: la realización de m contrastes infla la tasa de error por familia,

$$\mathrm{FWER} = 1 - (1 - \alpha)^m, \tag{3.1}$$

y su corrección por métodos tipo Bonferroni resulta excesivamente conservadora justamente cuando las variables están correlacionadas; el análisis variable por variable descarta la estructura de covarianza conjunta, de modo que una diferencia entre grupos puede residir en una combinación lineal de variables sin que ninguna alcance significancia de forma aislada; y los supuestos de normalidad y homocedasticidad son frecuentemente violados por datos conductuales de conteo y tiempo. El abordaje multivariado no es, por tanto, un adorno metodológico, sino la respuesta pertinente a la estructura de los datos.

El análisis de componentes principales (PCA) aborda la redundancia [37]. Estandarizadas las variables, se resuelve la descomposición espectral de la matriz de correlación,

$$\mathbf{R} = \mathbf{V}\mathbf{\Lambda}\mathbf{V}^{\mathsf{T}}, \tag{3.2}$$

cuyos autovectores definen las direcciones principales y cuyos autovalores λ_k cuantifican la varianza explicada; la proporción $\lambda_k / \sum_j \lambda_j$ y la varianza acumulada guían la retención de las primeras componentes. Como las métricas de AnyMaze© son colineales, el PCA

concentra la señal en pocas dimensiones ortogonales, mitigando la redundancia que penaliza al contraste univariado. Sobre las puntuaciones resultantes se aplica clustering jerárquico con criterio de Ward, que minimiza el incremento de la varianza intra-grupo al fusionar clusters [38]; el dendrograma permite examinar si los perfiles conductuales segregan en grupos naturales sin imponer a priori las etiquetas de exposición. Descubrir esa estructura sin supervisión es lo que da sustento al objetivo de máxima M1: que la separación entre tratamientos emerja de los propios datos constituye una afirmación más fuerte que una comparación entre grupos previamente rotulados.

El objetivo M2 —determinar si las métricas conductuales predicen el grupo de exposición y con qué peso relativo— es un problema de clasificación supervisada con estimación de importancia de variables, para el cual el Random Forest resulta el estimador adecuado [39]. El modelo agrega árboles de decisión entrenados sobre muestras *bootstrap* y con selección aleatoria de variables en cada nodo, lo que decorrelaciona los árboles y controla la varianza; las observaciones no incluidas en cada *bootstrap* (*out-of-bag*) proveen una estimación insesgada del error de generalización sin requerir un conjunto de prueba independiente [39], ventaja decisiva ante los tamaños muestrales acotados de la experimentación animal [40]. La importancia relativa de cada métrica se cuantifica por la disminución media de impureza o por la caída de exactitud al permutar aleatoriamente sus valores, lo que responde directamente a M2, y el modelo acomoda relaciones no lineales, interacciones y colinealidad sin exigir supuestos distribucionales. En síntesis, PCA, clustering jerárquico y Random Forest no compiten con el análisis estadístico clásico —que conserva su lugar para los contrastes univariados planificados— sino que lo complementan allí donde la naturaleza multivariada y correlacionada de los datos conductuales excede su alcance; esta articulación constituye el aporte diferencial del proyecto desde la bioingeniería.

4. Materiales y métodos

4.1. Animales de experimentación

Los procedimientos con animales fueron aprobados por el Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio (CICUAL) del Instituto de Biología y Medicina Experimental (IByME-CONICET, Argentina; protocolos 22/2020 y 18/2022), de acuerdo con los lineamientos de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas (86/609/CEE) y de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos (NIH) para el cuidado y uso de animales de laboratorio. Se utilizaron ratas macho Sprague-Dawley, alojadas en grupos de 3 a 4 animales por caja y mantenidas en un ciclo de 12 h de luz y 12 h de oscuridad, con alimento balanceado (Gepsa, Grupo Pilar S.A., Argentina) y agua disponibles *ad libitum*.

Durante un período de 25 días, ratas de 25 días de edad (grupo juvenil) y ratas de 75 días de edad (grupo adulto) tuvieron acceso irrestricto a agua (grupos control) o la opción de beber, además de agua, una solución de sacarosa al 10 % (p/v; grupos sacarosa) o un extracto acuoso de *Stevia rebaudiana* Bertoni al 4 % (v/v; grupos stevia) *ad libitum*. Las soluciones se renovaron día por medio. Finalizado este período de 25 días de exposición, se retiraron las botellas con la solución de sacarosa o de stevia y todos los animales bebieron únicamente agua durante otros 25 días (Figura 4.1) [8], [33]. Al finalizar el protocolo, los animales fueron evaluados en las pruebas conductuales: *open field* (OF), reconocimiento de objeto novedoso (NOR) y reconocimiento espontáneo de posición (SLR). Luego de las pruebas, un subgrupo de animales de cada grupo fue perfundido para los estudios de inmunocitoquímica (§4.4). El número de animales por grupo en cada prueba se indica en el Capítulo 5 y, para la SLR, en el Anexo A.

El consumo de agua, de solución endulzada (sacarosa o stevia) y de alimento se registró día por medio durante todo el período experimental, y el peso corporal, una vez por semana. El consumo se midió por caja y se normalizó al peso corporal total de los animales alojados en ella (mL o g por g de peso corporal por día); por lo tanto, la caja se consideró la unidad experimental en todos los análisis de consumo. Como medida de la preferencia por la solución endulzada se calculó el cociente entre el volumen de solución endulzada y el volumen total de líquido ingerido durante el tratamiento.

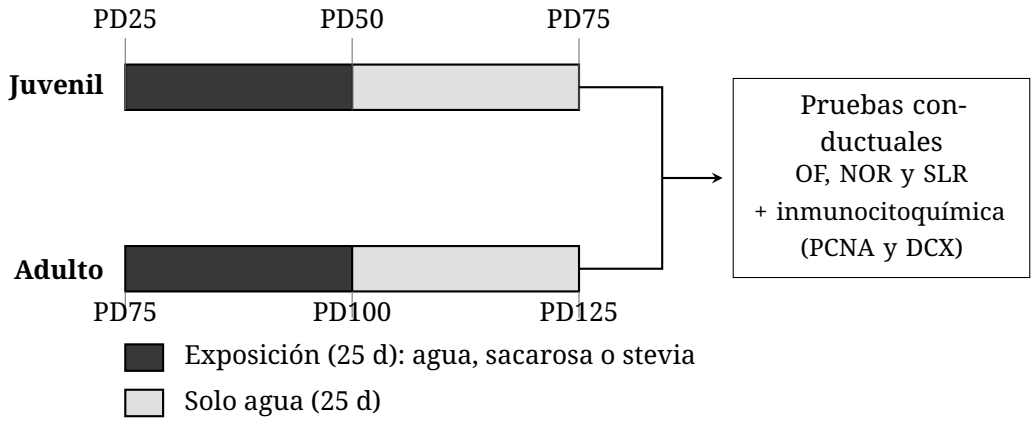


Figura 4.1. Línea temporal de los procedimientos experimentales. Durante 25 días, ratas de 25 días de edad (grupo juvenil) y de 75 días de edad (grupo adulto) tuvieron acceso irrestricto a agua (control) o la opción de beber, además de agua, una solución de sacarosa al 10 % o un extracto de stevia al 4 %. Luego, todos los animales bebieron únicamente agua durante otros 25 días, tras lo cual se realizaron las pruebas conductuales y los estudios de inmunocitoquímica. PD: día postnatal.

4.2. Preparación y caracterización de la infusión de stevia

Las hojas de *Stevia rebaudiana* Bertoni se obtuvieron de Caña Dulce® (San Ignacio, Misiones, Argentina), con certificación de Argencert, Argentina (R.P.A.A. N.º MI000348 y R.P.E.A. N.º MI000097). El extracto de stevia se preparó según un método descrito previamente [9], adaptado de Sharma et al. [34], elegido por su alto rendimiento de glucósidos de esteviol [41] y por su similitud con los procedimientos de preparación orientados a la salud. Se hirvieron 20 g de hojas de stevia en 1 L de agua durante 10 min, se dejó reposar 20 min, se filtró y se volvió a hervir durante 45–50 min hasta reducir el volumen a 300 mL. El extracto se fraccionó en alícuotas de 40 mL, que se almacenaron a −20 °C; las alícuotas se descongelaron día por medio y se diluyeron a 1 L (4 % v/v). La solución de sacarosa al 10 % (p/v; Ledesma, Argentina) se preparó en agua. Estas concentraciones se eligieron sobre la base de estudios previos y del consumo voluntario de los animales [8], [9], [33], [42].

La caracterización química del extracto de stevia fue realizada por el Laboratorio Central de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (FCEQyN) de la Universidad Nacional de Misiones (Argentina), siguiendo protocolos establecidos [41], [43]. El contenido de glucósidos de esteviol se determinó por cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) con una columna amino. Los compuestos fenólicos totales y los taninos se cuantificaron con un espectrofotocolorímetro y se expresaron como miligramos equivalentes de ácido gálico (GAE) por mililitro de extracto, y el contenido de flavonoides, como miligramos equivalentes de quercetina (QE) por mililitro. La actividad antioxidante se evaluó mediante el ensayo de captación del radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH), con quercetina como estándar de referencia (IC_{50} = 4,35 ± 0,21 µg/mL). La composición del extracto se resume en la Tabla 4.1.

Tabla 4.1. Composición química del extracto de stevia. Los valores se expresan como media ± SEM ($n = 3$). DPPH: 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo; GAE: equivalentes de ácido gálico; QE: equivalentes de quercetina; IC_{50}: concentración inhibitoria media.

Componente	Valor
Esteviósido	3,80 ± 0,29 mg/mL
Rebaudiósido A	1,47 ± 0,10 mg/mL
Rebaudiósido C	0,25 ± 0,02 mg/mL
Glucósidos de esteviol totales	5,52 ± 0,42 mg/mL
Fenoles	2,99 ± 0,38 mg GAE/mL de extracto
Flavonoides	1,49 ± 0,17 mg QE/mL de extracto
Taninos	1,73 ± 0,11 mg GAE/mL de extracto
Actividad antioxidante (DPPH), IC_{50}	14,04 ± 0,56 µg/mL

4.3. Procedimientos conductuales

Los dispositivos de prueba se iluminaron con una luz de 42 W suspendida a aproximadamente 1 m de altura y dirigida hacia el techo. Los animales se aclimataron a la sala de comportamiento durante 20 min antes de las pruebas, que se realizaron por la mañana (10:00 h). Los dispositivos se limpiaron con etanol al 70 % entre animales. Las sesiones de comportamiento se grabaron en video, se codificaron y se analizaron con el software de seguimiento AnyMaze© (Stoelting Co., EE. UU.).

4.3.1. *Open field* (OF)

El dispositivo consistió en una arena cuadrada de 75 cm de lado con paredes opacas de 30 cm de alto. Las ratas se colocaron en el centro de la arena y se les permitió explorarla libremente durante 5 min. La arena se dividió digitalmente en tres zonas concéntricas: central, intermedia y periférica (zonas 1 a 3; Figura 4.2). El piso de la arena está dividido en una cuadrícula de 5×5 cuadrados de 15 cm de lado: la zona 1 corresponde al cuadrado central (15×15 cm); la zona 2, al anillo de ocho cuadrados que lo rodea (límite externo de 45×45 cm); y la zona 3, a la franja de 15 cm de ancho adyacente a las paredes. Se registraron la distancia total recorrida, el número de zonas visitadas y las entradas, las distancias recorridas y el tiempo de permanencia en cada zona [33]. Se registró además el *rearing*, una conducta de exploración vertical en la que el animal se incorpora sobre las patas traseras [44], como número de eventos y tiempo total.

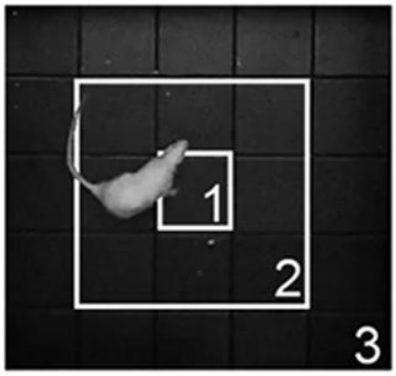


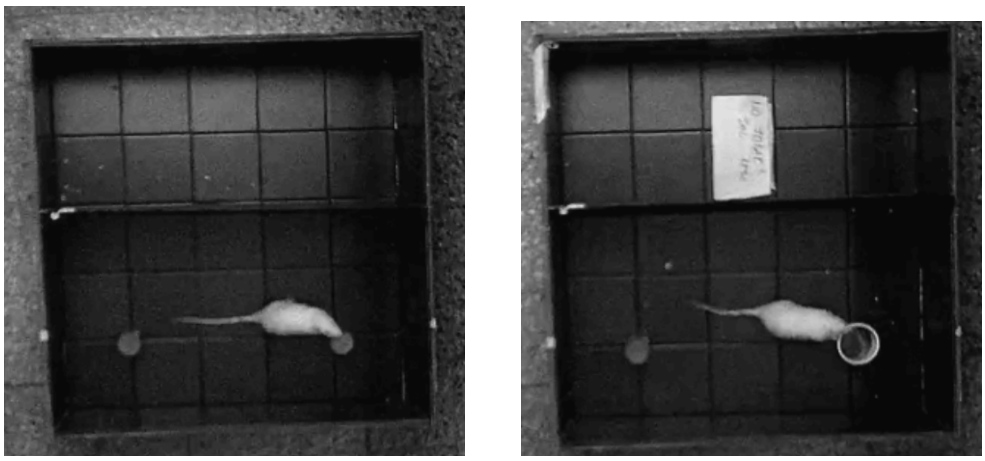
Figura 4.2. Aparato de *open field* (OF) y zonas de registro: captura cenital de AnyMaze© de la arena (75 cm de lado), con la cuadrícula del piso (cuadrados de 15 cm de lado) y las tres zonas definidas digitalmente: central (1), intermedia (2) y periférica (3).

4.3.2. Reconocimiento de objeto novedoso (NOR)

El aparato consistió en una caja abierta de madera oscura (75 cm de largo × 30 cm de alto × 55 cm de ancho), iluminada por una luz de 42 W suspendida a 100 cm por encima de la caja y dirigida hacia el techo. La intensidad de la luz fue igual en las distintas partes del aparato. Los objetos a discriminar diferían en forma y textura; eran de vidrio, plástico o cerámica y tenían cuatro formas distintas (frascos de vidrio, una rana de juguete de plástico, cajas de plástico y tazas de cerámica), y no podían ser desplazados por las ratas [36], [45]. Brevemente, durante la semana previa a la prueba las ratas fueron manipuladas una vez al día durante 3 días consecutivos. Cinco días antes de la prueba se permitió que las ratas exploraran el aparato durante 6 min por día. En estas sesiones de habituación no había objetos en la caja. Veinticuatro horas después de la última sesión de habituación, las ratas fueron entrenadas para el reconocimiento de objetos permitiéndoles explorar durante 6 min dos objetos idénticos colocados en la arena de prueba (fase de muestreo). Durante esta fase de muestreo (T1), los objetos (dos frascos de vidrio de 12,5 cm de alto y 5 cm de diámetro) se colocaron al azar en dos esquinas opuestas del aparato, a 10 cm de las paredes laterales (Figura 4.3A). La rata se colocó en el centro del aparato y se le permitió explorar los dos objetos idénticos. Después de T1, la rata fue devuelta a su caja y, tras un intervalo entre ensayos de 2 h (memoria a corto plazo, T2), de 24 h (memoria a largo plazo, T3) y de 7 días desde la fase de muestreo (memoria consolidada, T4), fue evaluada nuevamente en los ensayos de elección. Durante T2, T3 y T4, un objeto novedoso reemplazó a uno de los objetos presentados durante T1. Así, las ratas fueron reexpuestas durante 6 min a dos objetos: una copia del objeto familiar (F) y el objeto novedoso (N) (Figura 4.3B); es decir, un frasco de vidrio se reemplazó por una rana de juguete de plástico, por una caja de plástico anaranjada de 10,5 cm de largo × 9 cm de ancho × 4 cm de alto y por una taza cónica de cerámica blanca de 8,5 cm de alto y 8,5 cm de diámetro en T2, T3 y

T4, respectivamente (los objetos se muestran en la Figura 5.8). Todas las combinaciones y ubicaciones de los objetos se contrabalancearon para reducir el posible sesgo causado por la preferencia por ubicaciones u objetos particulares. Las sesiones T1 a T4 se grabaron en video y se analizaron los cruces de línea con el software AnyMaze© (Stoelting Co., Wood Dale, IL, EE. UU.). El tiempo que las ratas dedicaron a explorar cada objeto durante T1 a T4 fue registrado manualmente por un único experimentador que desconocía la asignación de los grupos. La exploración se definió de la siguiente manera: dirigir la nariz hacia el objeto a una distancia de 2 cm o menos y/o tocar el objeto con la nariz. Dar vueltas alrededor del objeto o sentarse sobre él no se consideró comportamiento exploratorio. Los datos se informan como la tasa de exploración, que es el tiempo dedicado a explorar el objeto novedoso (t_N) dividido por el tiempo dedicado a explorar ambos objetos:

$$\text{tasa de exploración} = \frac{t_N}{t_N + t_F}. \tag{4.1}$$



(A) **(B)**

Figura 4.3. Fases del NOR en vista cenital. (A) Fase de muestreo (T1): dos objetos idénticos. (B) Ensayos de elección (T2 a T4): una copia del objeto familiar y un objeto novedoso.

4.3.3. Reconocimiento espontáneo de posición (SLR)

Este procedimiento se realizó como fue descrito por Reichelt et al. [7], [11]. El aparato consistió en un campo abierto circular de plástico gris y base opaca, de 100 cm de diámetro × 45 cm de alto, sin techo. Una cámara de video colocada por encima del dispositivo grabó cada sesión. La arena estuvo rodeada de tres señales espaciales distintivas (pósteres negros y blancos con patrones únicos) de 35 cm de alto × 50 cm de ancho, ubicadas equidistantes alrededor de la arena, y de las señales distales proporcionadas por los muebles de la sala, incluidos los estantes y la puerta.

Durante la semana previa a la habituación, los animales fueron manipulados una vez al día

durante 5 días consecutivos. Antes del día del primer ensayo se permitió que cada animal explorara el dispositivo durante 10 min por día durante 3 días consecutivos (habituación). Los objetos fueron tazas con dibujos o ranas de juguete (Figura 4.5), limpiados con etanol al 70 % entre pruebas; dentro de cada sesión, los objetos de la fase de muestreo y de la fase de prueba fueron copias idénticas.

En el primer ensayo se expuso a las ratas a tres objetos idénticos, A1, A2 y A3, durante 10 min (fase de muestreo). La disposición de los objetos dependió de la configuración evaluada: d-SLR o s-SLR (Figura 4.4). En ambas configuraciones, los objetos se colocaron a lo largo de una circunferencia, a 10 cm de la pared. En cada experimento, la mitad de los animales fue asignada a la tarea d-SLR y la otra mitad a la s-SLR (n = 9–10 por grupo y configuración; Anexo A). Para la d-SLR, los objetos A1, A2 y A3 se colocaron equidistantes, a 120° y a una distancia aproximada de 49 cm entre ellos. Para la s-SLR, los objetos A2 y A3 se colocaron a 50° de distancia, a 20,5 cm entre ellos, mientras que A1 se ubicó a la misma distancia de A2 y de A3. La demanda de separación de patrones es mayor cuanto menor es la distancia entre los objetos, de modo que la s-SLR impone una demanda cognitiva mayor que la d-SLR [7]. Veinticuatro horas después de la fase de muestreo, los animales regresaron a la arena, donde fueron expuestos solo a dos objetos, uno familiar (A1) y otro novedoso (N), durante 5 min (fase de prueba). El objeto N se ubicó en la posición media entre las que ocupaban los objetos A2 y A3 en la fase de muestreo.

Análisis de comportamiento. La exploración se definió de la siguiente manera: dirigir la nariz hacia el objeto a una distancia de 2 cm o menos y/o tocar el objeto con la nariz y las vibrisas moviéndose alrededor del objeto. Dar la vuelta o sentarse sobre el objeto no se consideró comportamiento exploratorio. El tiempo empleado por las ratas en explorar cada objeto fue cronometrado manualmente por un único observador que desconocía la asignación de los grupos. Los datos se informan como el índice de discriminación (DI), que es la diferencia entre el tiempo dedicado a explorar el objeto en la posición novedosa (t_N) y el tiempo de exploración del objeto en la posición familiar (t_F), dividida por el tiempo total de exploración de ambos objetos:

$$\mathrm{DI} = \frac{t_N - t_F}{t_N + t_F}. \tag{4.2}$$

Se informa también la tasa de exploración equivalente (Ecuación 4.1), de la cual el DI es una transformación lineal (DI = 2 · tasa − 1). Como control, se midió la locomoción de las ratas en la arena mediante el software de seguimiento AnyMaze© (Stoelting Co., EE. UU.).

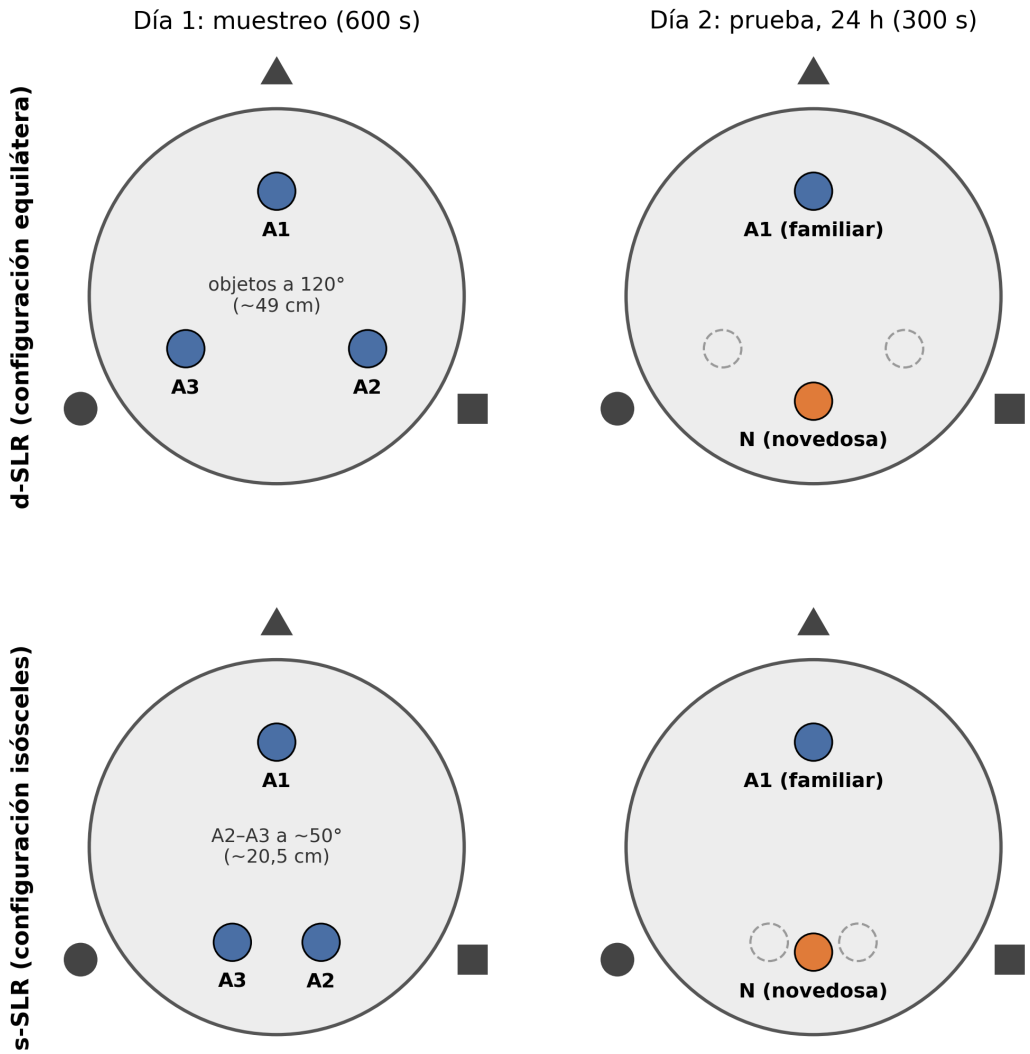


Figura 4.4. Esquema de la prueba de reconocimiento espontáneo de posición (SLR). En la fase de muestreo (día 1, 10 min) el animal explora tres objetos idénticos (A1, A2 y A3) en la configuración d-SLR (fila superior) o s-SLR (fila inferior). En la fase de prueba (día 2, 24 h después, 5 min) se presentan dos objetos: uno en la posición familiar de A1 y otro en una posición novedosa (N), ubicada entre las posiciones que antes ocupaban A2 y A3 (círculos punteados). Los símbolos oscuros alrededor de la arena representan las señales espaciales. Adaptado de [7].



Figura 4.5. Objetos utilizados en la prueba SLR: tazas con dibujos y ranas de juguete.

4.3.4. Registro con AnyMaze©

El registro se realizó con el software de videoseguimiento AnyMaze© (Stoelting Co., EE. UU.; versión 7.66), que opera sobre el video cenital de cada sesión. El programa segmenta al animal del fondo por contraste y sigue su posición cuadro a cuadro, reconstruyendo la trayectoria del centroide. De esa trayectoria deriva de manera automática un conjunto de variables cinemáticas y de ocupación: la distancia total recorrida, la velocidad media, los cruces de línea (*line crossings*) sobre una grilla virtual y, mediante zonas definidas por el usuario —regiones de interés trazadas alrededor de cada objeto o sector de la arena—, el número de entradas y el tiempo de permanencia en cada zona.

Permanecer dentro de la zona de un objeto no equivale a explorarlo: el seguimiento detecta posición, no atención. Un animal que se sienta sobre un objeto, se acicala a su lado o descansa dentro de la zona acumularía «tiempo en zona» sin exploración real. Por eso la exploración activa —definida como dirigir la nariz hacia el objeto a 2 cm o menos o tocarlo con la nariz, excluyendo treparlo o posarse sobre él— se cuantificó de forma manual mediante la función de marcación por tecla de AnyMaze©: revisando el video, un único experimentador ciego al tratamiento mantuvo presionada una tecla mientras el animal ejecutaba conducta exploratoria hacia un objeto dado, y el software integró ese tiempo por objeto. El *rearing* del OF se puntuó de la misma manera. Por esta razón, el registro de cada prueba contiene dos familias de variables: la exploración activa, de origen manual, de la que se calculan la tasa de exploración y el índice de discriminación; y las variables cinemáticas y de ocupación, de origen automático, que se emplean como control locomotor, como lectura de conducta tipo ansiosa en el OF y como parte del conjunto de métricas

del análisis multivariado (§3.4 y §4.6). Todas las sesiones se grabaron, se codificaron y se cuantificaron de forma diferida, no en vivo, de modo que el experimentador desconocía el tratamiento de cada animal y el criterio se mantuvo uniforme.

4.4. Inmunocitoquímica y microscopía de fluorescencia

Los animales **[CONFIRMAR:** número de animales por grupo: el borrador del laboratorio indica $n = 4$ en este apartado y $n = 6$ en el de animales**]** fueron anestesiados profundamente mediante una inyección intraperitoneal de hidrato de cloral al 28 % (p/v; 0,1 mL/100 g de peso corporal) y fijados por perfusión intracardíaca con 600 mL de paraformaldehído (PFA) al 4 % frío en PBS (pH 7,4) [46]. Los cerebros se extrajeron de inmediato y se dejaron en PFA al 4 % durante toda la noche a 4 °C. Luego se lavaron con PBS y se seccionaron con un vibrátomo. Se obtuvieron cortes coronales de 70 µm de espesor (Bregma −2,8 a −4,2 mm), determinados con un atlas del cerebro de rata [47], que se incubaron en PBS con 0,1 % de Tween 20 y 7 % de suero normal de burro durante 1 h a temperatura ambiente. Las muestras de tejido se incubaron luego con un anticuerpo de ratón anti-PCNA (dilución 1:250; ref. MAB424, Merck) y un anticuerpo de cabra anti-DCX (dilución 1:200; ref. sc-8066, Santa Cruz Biotechnology) en PBS con 2 % de suero de burro y 0,1 % de Tween 20, durante toda la noche a 4 °C. Posteriormente se lavaron en PBS durante 30 min y se incubaron con un anticuerpo de burro anti-ratón Alexa 488 y un anticuerpo de burro anti-cabra Alexa 555 (ref. A21202 y A21432, respectivamente; Thermo Fisher; ambos en dilución 1:1000) durante 2 h a temperatura ambiente. Los núcleos se contratiñeron con DAPI (1 µg/mL). Finalmente, después de los lavados, los cortes se montaron en portaobjetos de vidrio y se examinaron con un microscopio confocal de disco giratorio Olympus IX81-DSU. Todas las imágenes se obtuvieron en las mismas condiciones: el tiempo de exposición, la intensidad de la lámpara y los filtros se mantuvieron constantes. En algunos cortes se omitió el anticuerpo primario como control; estos cortes se procesaron con el mismo protocolo descrito, y la intensidad de fluorescencia obtenida en ellos se utilizó como referencia para identificar la marca positiva. Todos los portaobjetos se codificaron y fueron analizados por dos observadores independientes que desconocían el tratamiento.

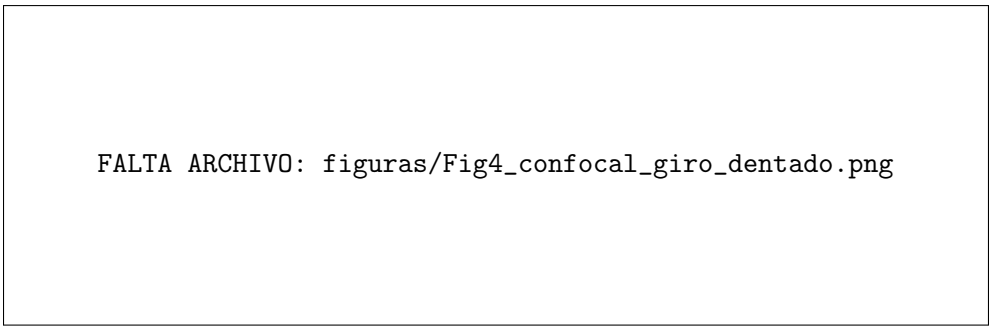


Figura 4.6. Fotomicrografías confocales representativas del giro dentado. **[PENDIENTE:** Insertar foto: panel con una imagen por marcador (PCNA y DCX) y DAPI de un mismo animal control, más una imagen combinada; barra de escala y aumento del objetivo indicados.**]**

4.4.1. Recuento celular

Los cortes se tomaron en una serie 1:4 (separados por 280 µm; 5 cortes por animal) **[CONFIRMAR:** número de cortes por animal: el borrador del laboratorio indica 5 en este apartado y 3 secciones por región en el de animales**]** y se analizaron con ImageJ Fiji win64 (`http://imagej.nih.gov/ij`). Las células positivas para PCNA y/o DCX se contaron dentro de un área delimitada que comprendía la zona subgranular del giro dentado. Para el recuento se consideraron tanto la hoja superior como la inferior de la capa de células granulares y de la zona subgranular. El número de células inmunopositivas fue contado manualmente por dos observadores independientes que desconocían el protocolo experimental. Los resultados se expresan como número de células positivas por mm^2.

4.5. Análisis estadístico

El tamaño muestral se estimó sobre la base de estudios previos (95 % de confianza, 10 % de error, 80 % de potencia) [8], [9], [33], [42], siguiendo las recomendaciones habituales [40]. La normalidad y la homogeneidad de varianzas se evaluaron mediante las pruebas de Shapiro-Wilk y de Brown-Forsythe, respectivamente.

El consumo de líquidos durante el tratamiento se analizó mediante ANOVA de medidas repetidas, con la edad y el tratamiento como factores entre sujetos y el fluido y el tiempo como factores intrasujeto; el consumo de agua durante el período posterior al tratamiento, mediante ANOVA de medidas repetidas (edad, tratamiento y tiempo); y el curso temporal del consumo de alimento dentro de cada edad, mediante ANOVA de medidas repetidas (tratamiento y tiempo). En los tres casos se aplicó la corrección de Geisser-Greenhouse. El consumo promedio de alimento del período se analizó mediante ANOVA de dos vías (edad $\times$ tratamiento). En los análisis de consumo, las comparaciones múltiples se realizaron con la prueba de Šídák.

Las variables del OF, la tasa de exploración del NOR (T2, T3 y T4 por separado) y el DI y la tasa de exploración de la SLR (d-SLR y s-SLR por separado) se analizaron mediante ANOVA de dos vías (edad × tratamiento). Cuando se detectaron efectos significativos, se aplicó la prueba *post hoc* de Tukey para ajustar por comparaciones múltiples y controlar la tasa de error por familia: en el OF se compararon los tres tratamientos dentro de cada edad, y en el NOR y la SLR, la media de cada grupo con las de su misma edad y las de su mismo tratamiento. Además, la tasa de exploración del NOR y el DI de la SLR de cada grupo se compararon con el nivel de azar (0,5 y 0, respectivamente) mediante la prueba t de una muestra; valores por encima del azar indican preferencia por el objeto o la posición novedosos. Dado que el DI es una transformación lineal de la tasa de exploración, ambos índices producen resultados estadísticos idénticos. Los valores negativos del DI se consideraron válidos y no se corrigieron ni se excluyeron. Cuando los residuos se apartaron de la normalidad, las diferencias significativas se confirmaron con la prueba no paramétrica de Mann-Whitney. La exploración total de los objetos en la SLR (fase de muestreo y fase de prueba) se analizó mediante ANOVA de dos vías (edad × tratamiento) sobre el logaritmo del tiempo, seguido de la prueba de Tukey. Los marcadores de inmunocitoquímica (PCNA y DCX) se analizaron mediante ANOVA de una vía seguido de la prueba de Tukey.

La significancia estadística se estableció en $p < 0{,}05$ y los datos se expresan como media ± SEM. Las diferencias de medias se informan como primer grupo menos segundo grupo, en el orden en que ambos se nombran en cada comparación. Los datos provienen de cohortes experimentales independientes, realizadas en distintos momentos con grupos independientes de animales pero siguiendo el mismo diseño y los mismos protocolos (el OF y el NOR, en cohortes anteriores a 2026; la SLR, en cohortes de 2024 a 2026, con los grupos control provenientes de las cohortes de 2025). Los datos de las cohortes se combinaron para el análisis estadístico, sin evaluar previamente un efecto de cohorte, lo que se considera una limitación (§6.7). Los valores extremadamente atípicos se excluyeron del análisis; en la SLR no se excluyó ningún valor. Los análisis se realizaron con GraphPad Prism 11.1.0, salvo el de la exploración total de la SLR, que se calculó en Python (statsmodels y SciPy).

4.6. Análisis multivariado y aprendizaje automático

De manera complementaria al análisis univariado, y por las razones formales expuestas en §3.4, el conjunto de métricas conductuales extraídas con AnyMaze© se sometió a un análisis multivariado. Se aplicó análisis de componentes principales (PCA) sobre las variables estandarizadas para reducir la dimensionalidad y mitigar la colinealidad, seguido de clustering jerárquico con criterio de Ward sobre las puntuaciones retenidas, a fin de examinar la emergencia de perfiles conductuales sin supervisión (objetivo M1). Para el objetivo M2 se entrenó un clasificador de Random Forest con las métricas conductuales como

predictores del grupo de exposición, estimando el error de generalización por validación *out-of-bag* y la importancia relativa de cada variable por disminución media de impureza y por permutación. El *pipeline* se implementó en Python con la biblioteca scikit-learn.

Anexos

Anexo A. Tamaño muestral por grupo en la prueba SLR

Tabla A.1. Número de animales por grupo experimental (edad de exposición × tratamiento) en cada configuración de la prueba SLR. Cada animal realizó una única configuración, de modo que el número total de animales por grupo es la suma de ambas columnas.

Grupo	d-SLR	s-SLR
Juvenil – Control	9	10
Juvenil – Sacarosa	9	9
Juvenil – Stevia	10	10
Adulto – Control	10	10
Adulto – Sacarosa	10	10
Adulto – Stevia	10	10

Los grupos control provienen exclusivamente de las cohortes 2025; ninguna cohorte de 2026 incluyó grupo control propio.

Referencias bibliográficas

[1] Fundación Argentina de Diabetes. “Más sobre bebidas azucaradas y enfermedad,” Accessed: May 18, 2026. [Online]. Available: https://argentinadiabetes.org/2286-2/

[2] Ministerio de Salud de la Nación Argentina, “2° Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS 2),” Ministerio de Salud de la Nación, Buenos Aires, Argentina, Informe, 2019.

[3] L. Lara-Castor et al., “Burdens of type 2 diabetes and cardiovascular disease attributable to sugar-sweetened beverages in 184 countries,” *Nat. Med.*, 2025. DOI: 10.1038/s41591-024-03345-4

[4] Mordor Intelligence. “Stevia Market – Size, Share & Trends Analysis Report 2024–2029,” Accessed: May 18, 2026. [Online]. Available: https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/stevia-market

[5] Informes de Expertos. “Mercado Latinoamericano de Stevia 2025–2034,” Accessed: May 18, 2026. [Online]. Available: https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-latinoamericano-de-stevia

[6] Informes de Expertos. “Mercado de Edulcorantes Alimentarios en Argentina 2025–2034,” Accessed: May 18, 2026. [Online]. Available: https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-edulcorantes-alimentarios-en-argentina

[7] A. C. Reichelt et al., “The spontaneous location recognition task for assessing spatial pattern separation and memory across a delay in rats and mice,” *Nat. Protoc.*, vol. 16, no. 12, pp. 5616–5633, Dec. 2021. DOI: 10.1038/s41596-021-00627-w [Online]. Available: https://www.nature.com/articles/s41596-021-00627-w

[8] H. Coirini et al., “Long-Term Memory Function Impairments following Sucrose Exposure in Juvenile versus Adult Rats,” *Biomedicines*, vol. 10, no. 11, Nov. 2022, Art. no. 2723. DOI: 10.3390/biomedicines10112723 [Online]. Available: https://www.mdpi.com/2227-9059/10/11/2723

[9] M. S. Kruse, H. Coirini, and M. Rey, “Early Consumption of Stevia rebaudiana Bertoni on Rat Females: Actions on Their Fertility, Progeny, and Behavior,” *J. Nutr.*, vol. 155, no. 6, pp. 1839–1850, Jun. 2025. DOI: 10.1016/j.tjnut.2025.03.012 [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022316625002688

[10] L. Tsan et al., “Early-life low-calorie sweetener consumption disrupts glucose regulation, sugar-motivated behavior, and memory function in rats,” *JCI Insight*, vol. 7, no. 20, Oct. 2022, Art. no. e157714. DOI: 10.1172/jci.insight.157714 [Online]. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9714783/

[11] A. C. Reichelt, M. J. Morris, and R. F. Westbrook, "Daily access to sucrose impairs aspects of spatial memory tasks reliant on pattern separation and neural proliferation in rats," *Learn. Mem.*, vol. 23, no. 7, pp. 386–390, Jul. 2016. DOI: 10.1101/lm.041269.115 [Online]. Available: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27317199

[12] Y. Pozdnyakova and A. Murzatayeva, "Neuroprotective potential of *Stevia rebaudiana* and *Stachys sieboldii*: Effects on oxidative stress and locomotor activity in male rats fed a high-fat, high-sucrose diet," *Biology (Basel)*, vol. 14, no. 4, Mar. 2025, Art. no. 359. DOI: 10.3390/biology14040359 [Online]. Available: https://www.mdpi.com/2079-7737/14/4/359

[13] C. Prata et al., "Glycosides from *Stevia rebaudiana* Bertoni possess insulin-mimetic and antioxidant activities in rat cardiac fibroblasts," *Oxid. Med. Cell. Longev.*, vol. 2017, Aug. 2017, Art. no. 3724545. DOI: 10.1155/2017/3724545 [Online]. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5602648/

[14] A. G. Yunker, R. Patel, and K. A. Page, "Effects of non-nutritive sweeteners on sweet taste processing and neuroendocrine regulation of eating behavior," *Curr. Nutr. Rep.*, vol. 9, no. 3, pp. 278–289, Sep. 2020. DOI: 10.1007/s13668-020-00323-3 [Online]. Available: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32588329/

[15] D. M. McCarthy et al., "Transgenerational transmission of behavioral phenotypes produced by exposure of male mice to saccharin and nicotine," *Sci. Rep.*, vol. 10, Jul. 2020, Art. no. 11974. DOI: 10.1038/s41598-020-68883-6 [Online]. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7371742/

[16] A. L. de la Garza et al., "Maternal sweeteners intake modulates gut microbiota and exacerbates learning and memory processes in adult male offspring," *Front. Pediatr.*, vol. 9, Jan. 2022, Art. no. 746437. DOI: 10.3389/fped.2021.746437 [Online]. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8777273/

[17] N. Singh, D. Sharma, M. Puri, A. K. Tiwary, and A. S. Jaggi, "Antiamnesic effect of stevioside in scopolamine-treated rats," *Indian J. Pharmacol.*, vol. 42, no. 3, p. 164, 2010. DOI: 10.4103/0253-7613.66840

[18] V. A. Chavushyan et al., "Effects of stevia on synaptic plasticity and NADPH oxidase level of CNS in conditions of metabolic disorders caused by fructose," *BMC Complement. Altern. Med.*, vol. 17, Dec. 2017, Art. no. 540. DOI: 10.1186/s12906-017-2049-9

[19] F. Khakpai, M. Naseroleslami, M. Moheb-Alian, E. Ghanimati, F. Abdollah-pour, and N. Mousavi-Niri, "Intra-gastrically administration of Stevia and particularly Nano-Stevia reversed the hyperglycemia, anxiety, and memory impairment in streptozotocin-induced diabetic rats," *Physiol. Behav.*, vol. 263, 2023, Art. no. 114100. DOI: 10.1016/j.physbeh.2023.114100

[20] I. D. Salinas-Velarde et al., "Lower ΔFosB expression in the dopaminergic system after stevia consumption in rats housed under environmental enrichment conditions," *Brain Res. Bull.*, vol. 177, pp. 172–180, 2021. DOI: 10.1016/j.brainresbull.2021.10.001

[21] E. E. Noble, T. M. Hsu, J. Liang, and S. E. Kanoski, "Early-life sugar consumption has long-term negative effects on memory function in male rats," *Nutr. Neurosci.*, vol. 22, no. 4, pp. 273–283, 2019. DOI: 10.1080/1028415X.2017.1378851

[22] T. M. Hsu et al., "Effects of sucrose and high fructose corn syrup consumption on spatial memory function and hippocampal neuroinflammation in adolescent rats," *Hippocampus*, vol. 25, no. 2, pp. 227–239, 2015. DOI: 10.1002/hipo.22368

[23] A. C. Reichelt, S. Killcross, L. D. Hambly, M. J. Morris, and R. F. Westbrook, "Impact of adolescent sucrose access on cognitive control, recognition memory, and parvalbumin immunoreactivity," *Learn. Mem.*, vol. 22, no. 4, pp. 215–224, 2015. DOI: 10.1101/lm.038000.114

[24] T. J. Xu and A. C. Reichelt, "Sucrose or sucrose and caffeine differentially impact memory and anxiety-like behaviours, and alter hippocampal parvalbumin and doublecortin," *Neuropharmacology*, vol. 137, pp. 24–32, 2018. DOI: 10.1016/j.neuropharm.2018.04.012

[25] E. E. Noble et al., "Gut microbial taxa elevated by dietary sugar disrupt memory function," *Transl. Psychiatry*, vol. 11, Mar. 2021, Art. no. 194. DOI: 10.1038/s41398-021-01309-7 [Online]. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8012713/

[26] J. Maniam, C. P. Antoniadis, N. A. Youngson, J. K. Sinha, and M. J. Morris, "Sugar consumption produces effects similar to early life stress exposure on hippocampal markers of neurogenesis and stress response," *Front. Mol. Neurosci.*, vol. 8, Jan. 2016, Art. no. 86. DOI: 10.3389/fnmol.2015.00086 [Online]. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4717325/

[27] K. Sánchez-Huerta et al., "Sucrose consumption during late adolescence impairs adult neurogenesis of the ventral dentate gyrus without inducing an anxiety-like behavior," *Int. J. Mol. Sci.*, vol. 23, no. 22, Nov. 2022, Art. no. 14176. DOI: 10.3390/ijms232214176 [Online]. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9695980/

[28] A. Gerós, A. Magalhães, and P. Aguiar, "Improved 3D tracking and automated classification of rodents' behavioral activity using depth-sensing cameras," *Behav. Res. Methods*, vol. 52, no. 5, pp. 2156–2167, Oct. 2020. DOI: 10.3758/s13428-020-01381-9 [Online]. Available: https://link.springer.com/article/10.3758/s13428-020-01381-9

[29] M. Gharagozloo, A. Amrani, K. Wittingstall, A. Hamilton-Wright, and D. Gris, "Machine learning in modeling of mouse behavior," *Front. Neurosci.*, vol. 15, Sep. 2021, Art. no. 700253. DOI: 10.3389/fnins.2021.700253 [Online]. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8477014/

[30] D. A. Lukovikov et al., "Automated phenotyping of rodent behavior in the Cylinder Exploration Test using machine learning," *Neuroscience*, vol. 601, pp. 169–178, May 2026. DOI: 10.1016/j.neuroscience.2026.02.048 [Online]. Available: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41780714/

[31] Y. Sakimoto et al., "A critical period for learning and plastic changes at hippocampal CA1 synapses," *Sci. Rep.*, vol. 12, May 2022, Art. no. 7199. DOI: 10.1038/s41598-022-10453-z [Online]. Available: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35504922/

[32] C. G. Bhatt et al., "Prenatal influences on postnatal neuroplasticity," *Infancy*, 2025. DOI: 10.1111/infa.12588 [Online]. Available: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11946632/

[33] M. S. Kruse et al., "Sucrose exposure in juvenile rats produces long-term changes in fear memory and anxiety-like behavior," *Psychoneuroendocrinology*, vol. 104, pp. 300–307, Jun. 2019. DOI: 10.1016/j.psyneuen.2019.03.005

[34] M. R. Sharma, R. Mogra, and B. Upadhyay, "Effect of Stevia Extract Intervention on Lipid Profile," *Stud. Ethno-Med.*, vol. 3, no. 2, pp. 137–140, 2009. DOI: 10.1080/09735070.2009.11886351

[35] G. Kempermann, H. Song, and F. H. Gage, "Neurogenesis in the adult hippocampus," *Cold Spring Harb. Perspect. Biol.*, vol. 7, no. 9, a018812, 2015. DOI: 10.1101/cshperspect.a018812

[36] M. Leger et al., "Object recognition test in mice," *Nat. Protoc.*, vol. 8, no. 12, pp. 2531–2537, Dec. 2013. DOI: 10.1038/nprot.2013.155 [Online]. Available: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24263092

[37] I. T. Jolliffe and J. Cadima, "Principal component analysis: a review and recent developments," *Philos. Trans. R. Soc. A*, vol. 374, no. 2065, Apr. 2016, Art. no. 20150202. DOI: 10.1098/rsta.2015.0202 [Online]. Available: https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsta.2015.0202

[38] J. H. Ward Jr., "Hierarchical grouping to optimize an objective function," *J. Amer. Statist. Assoc.*, vol. 58, no. 301, pp. 236–244, Mar. 1963. DOI: 10.1080/01621459.1963.10500845 [Online]. Available: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01621459.1963.10500845

[39] L. Breiman, "Random forests," *Mach. Learn.*, vol. 45, no. 1, pp. 5–32, Oct. 2001. DOI: 10.1023/A:1010933404324 [Online]. Available: https://link.springer.com/article/10.1023/A:1010933404324

[40] J. Charan and N. D. Kantharia, "How to calculate sample size in animal studies?," *J. Pharmacol. Pharmacother.*, vol. 4, no. 4, pp. 303–306, Oct. 2013. DOI: 10.4103/0976-500X.119726 [Online]. Available: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24250214

[41] L. Celaya, P. Martina, and N. Kolb-Koslobsky, "Infusions prepared with Stevia rebaudiana: application of a simplex centroid mixture design for the study of natural sweeteners and phenolic compounds," *J. Food Sci. Technol.*, vol. 59, no. 1, pp. 55–64, 2022. DOI: 10.1007/s13197-021-04979-9

[42] M. Rey et al., “Effects of metformin on behavioral alterations produced by chronic sucrose consumption in male rats,” *J. Neuroendocrinol.*, vol. 36, no. 2, Feb. 2024, Art. no. e13362. DOI: 10.1111/jne.13362 [Online]. Available: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/38148478

[43] E. Yildiz-Ozturk, A. Nalbantsoy, O. Tag, and O. Yesil-Celiktas, “A comparative study on extraction processes of Stevia rebaudiana leaves with emphasis on antioxidant, cytotoxic and nitric oxide inhibition activities,” *Ind. Crops Prod.*, vol. 77, pp. 961–971, 2015. DOI: 10.1016/j.indcrop.2015.10.010

[44] C. Lever, S. Burton, and J. O’Keefe, “Rearing on hind legs, environmental novelty, and the hippocampal formation,” *Rev. Neurosci.*, vol. 17, no. 1–2, 2006. DOI: 10.1515/revneuro.2006.17.1-2.111

[45] G. Pérez-García, O. Guzmán-Quevedo, R. Da Silva Aragão, and F. Bolaños-Jiménez, “Early malnutrition results in long-lasting impairments in pattern-separation for overlapping novel object and novel location memories and reduced hippocampal neurogenesis,” *Sci. Rep.*, vol. 6, Feb. 2016, Art. no. 21275. DOI: 10.1038/srep21275 [Online]. Available: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26882991/

[46] M. S. Kruse, M. Rey, M. C. Vega, and H. Coirini, “Alterations of LXRα and LXRβ expression in the hypothalamus of glucose-intolerant rats,” *J. Endocrinol.*, vol. 215, no. 1, pp. 51–58, Oct. 2012. DOI: 10.1530/JOE-12-0088 [Online]. Available: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22836489/

[47] G. Paxinos and C. Watson, *The Rat Brain in Stereotaxic Coordinates*, 2nd. Sydney, Australia: Academic Press, 1986.